

2020 年全国硕士研究生招生考试 数学一试题解析

完整解答

邹文杰

2026 年 6 月 29 日

目录 CONTENTS

选择题

1-8 小题

填空题

9-14 小题

解答题

15-23 小题

选择题

选择题 (1-2)

第 1 题

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的是

A. $\int_0^x (e^{t^2} - 1)dt$ B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt$ C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$ D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt.$

答案: D

解析: 利用等价无穷小代换, D 的阶为 x^5 , 最高.

第 2 题

设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0 \implies f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导;
- B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0 \implies f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导;
- C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的必要条件;
- D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的必要条件.

答案: C

解析: 可导必连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 故 $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0.$$

选择题 (3-4)

第 3 题

设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微, $f(0, 0) = 0$, $\mathbf{n} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1 \right) \Big|_{(0,0)}$, 非零向量 d 与 n 垂直, 则

- A. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$
- B. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{n} \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$
- C. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{d} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$
- D. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|\mathbf{d} \times (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$

答案: A

解析: 由可微性 $f(x, y) = f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 代入即得.

第 4 题

设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 是实数, 则

A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散 $\implies |r| \geq R$;

B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散 $\implies |r| \leq R$.

答案: A

解析: 若 $|r| < R$, 则 $\sum a_{2n} r^{2n}$ 绝对收敛, 故发散时必有 $|r| \geq R$.

选择题 (5-6)

第 5 题

若矩阵 A 经初等列变换化成 B , 则

A. $\exists P, PA = B$;

B. $\exists P, BP = A$;

C. $\exists P, PB = A$;

D. $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解.

答案: B

解析: 初等列变换等价于右乘可逆矩阵, 故存在可逆矩阵 P 使 $AP = B$, 即 $BP^{-1} = A$, 令 $P' = P^{-1}$ 得 $BP' = A$.

第 6 题

已知直线 $L_1 : \frac{x - a_2}{a_1} = \frac{y - b_2}{b_1} = \frac{z - c_2}{c_1}$ 与 $L_2 : \frac{x - a_3}{a_2} = \frac{y - b_3}{b_2} = \frac{z - c_3}{c_2}$ 相交。

设 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)^T$, 则

- A. α_1 可由 α_2, α_3 线性表示;
- B. α_2 可由 α_1, α_3 线性表示;
- C. α_3 可由 α_1, α_2 线性表示;
- D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

答案: C

解析: 由相交得 $\alpha_3 = t\alpha_1 + (1 - t)\alpha_2$.

选择题 (7-8)

第 7 题

设 A, B, C 为随机事件, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$,
 $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个发生的概率为

A. $\frac{3}{4}$; B. $\frac{2}{3}$; C. $\frac{1}{2}$; D. $\frac{5}{12}$.

答案: D

解析: 利用加法公式和容斥, $P(ABC) = 0$, 然后
 $P(\overline{A}\overline{B}C) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(A\overline{B}\overline{C}) = \frac{5}{12}$.

第 8 题

设 $X_1, \dots, X_{100}$ 为来自 $P(X=0)=P(X=1)=\frac{1}{2}$ 的总体, $\Phi(x)$ 为标准正态分布

函数, 则利用中心极限定理可得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\}$ 的近似值为

A. $1 - \Phi(1)$; B. $\Phi(1)$; C. $1 - \Phi(2)$; D. $\Phi(2)$.

答案: B

解析: $E(X) = \frac{1}{2}, D(X) = \frac{1}{4}$, 故 $\sum X_i \sim N(50, 25)$,

$$P(\sum X_i \leq 55) = P\left(\frac{\sum X_i - 50}{5} \leq 1\right) \approx \Phi(1).$$

填空题

填空题 (9-11)

第 9 题

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right] = \underline{-1}$$

第 10 题

$$\text{设 } \begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1} \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}, \text{ 则 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{-\sqrt{2}}$$

第 11 题

若 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0 (a > 0)$, $f(0) = m$, $f'(0) = n$, 则

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \underline{n + am}$$

填空题 (12-14)

第 12 题

设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{x^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{4e}$

第 13 题

行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \end{vmatrix} = \underline{-4a^2 + 4}$

第 14 题

设 $X \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $Y = \sin X$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\frac{2}{\pi}}$

解答题

第 15 题

题目

求二元函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

解答 令

$$f_x = 3x^2 - y = 0, \quad f_y = 24y^2 - x = 0,$$

得驻点 $(0, 0)$ 、 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$. 判别 $A = f_{xx} = 6x$, $B = f_{xy} = -1$, $C = f_{yy} = 48y$.

在 $(0, 0)$: $AC - B^2 = -1 < 0$, 非极值; 在 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$: $A = 1$, $B = -1$, $C = 4$,
 $AC - B^2 = 3 > 0$ 且 $A > 0$, 故为极小值点, 极小值 $f(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}) = -\frac{1}{216}$.

第 16 题

题目

计算 $I = \oint_L \frac{4x - y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x + y}{4x^2 + y^2} dy$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 2$, 逆时针.

解答

$P = \frac{4x - y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x + y}{4x^2 + y^2}$, 计算 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ (除原点外).

取小椭圆 $L_0: 4x^2 + y^2 = r^2$ (逆时针), 由格林公式知 $I = \oint_{L_0} P dx + Q dy$.

参数化 $x = \frac{r}{2} \cos \theta, y = r \sin \theta$, 代入得 $I = \pi$.

第 17 题

题目

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $(n+1)a_{n+1} = (n + \frac{1}{2})a_n$, 证明当 $|x| < 1$ 时幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

解答

由递推得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, 故收敛半径 $R = 1$.

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 则

$$S'(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n = 1 + xS'(x) + \frac{1}{2}S(x).$$

解得

$$S'(x) - \frac{1}{2(1-x)}S(x) = \frac{1}{1-x},$$

通解 $S(x) = \frac{C}{\sqrt{1-x}} - 2$, 由 $S(0) = 0$ 得 $C = 2$, 故 $S(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - 2$.

第 18 题

题目

设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, $f(x)$ 连续, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2x - y] dy dz + [yf(xy) + 2y + x] dz dx + [zf(xy) + z] dx dy.$$

解答

利用高斯公式补上顶面和底面, 但曲面为锥面下侧, 直接计算得

$$I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma, \text{ 其中 } D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4.$$

极坐标下

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 dr = \frac{14\pi}{3}.$$

第 19 题

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续可导, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$. 证明: (1) 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使 $|f'(\xi)| \geq M$; (2) 若对任意 $x \in (0, 2)$, $|f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$.

证明

(1) 设 $|f(c)| = M$. 若 $0 < c \leq 1$, 由拉格朗日中值定理 $f(c) = f'(\xi_1)c$, 故 $M \leq |f'(\xi_1)|$; 若 $1 \leq c < 2$, 同理 $M \leq |f'(\xi_2)|$.

(2) 反证, 若 $M > 0$, 则 $c \in (0, 2)$. 当 $c \neq 1$ 时, 由中值定理可得矛盾; 当 $c = 1$ 时, 令 $G(x) = f(x) - Mx$, 单调递减且 $G(0) = G(1) = 0$, 推出 $M = 0$, 矛盾.

题目

$f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$, 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 得

$$g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2 (a \geq b).$$

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 求正交矩阵 Q .

解答

f 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, 特征值为 $0, 5$.

g 的矩阵 $B = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$, 因合同且正交变换, $A \sim B$, 故

$$a + b = 5, \quad ab = 4,$$

解得 $a = 4, b = 1$. 分别求 A 和 B 的单位特征向量, 构造正交矩阵

$$Q = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

第 21 题

题目

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, α 非零且不是 A 的特征向量.

- (1) 证明 P 可逆;
- (2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

解答

- (1) 反证：若 $\alpha, A\alpha$ 线性相关，则 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，与条件矛盾.
- (2) 由条件 $A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha$ ，故

$$AP = A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha) = P \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } P^{-1}AP = B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

B 的特征值为 $2, -3$ ，故 B 可对角化，从而 A 相似于对角矩阵.

第 22 题

题目

设 X_1, X_2, X_3 独立, $X_1, X_2 \sim N(0, 1)$, $P(X_3 = 0) = P(X_3 = 1) = \frac{1}{2}$,
 $Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2$.

- (1) 求 (X_1, Y) 的分布函数;
- (2) 证明 $Y \sim N(0, 1)$.

解答

(1) 由全概率公式:

$$F(x, y) = P(X_1 \leq x, Y \leq y) = \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, X_2 \leq y) + \frac{1}{2}P(X_1 \leq x, X_1 \leq y).$$

当 $x < y$ 时, $F = \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(x)$; 当 $x \geq y$ 时, $F = \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y)$.

(2) $P(Y \leq y) = \frac{1}{2}P(X_2 \leq y) + \frac{1}{2}P(X_1 \leq y) = \Phi(y)$, 故 $Y \sim N(0, 1)$.

题目

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$ ($t > 0$, $m > 0$ 已知).

- (1) 求 $P(T > t)$ 与 $P(T > s + t | T > s)$;
- (2) 任取 n 个元件测得寿命 $t_1, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值.

解答

$$(1) P(T > t) = e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, \quad P(T > s + t | T > s) = e^{(\frac{s}{\theta})^m - (\frac{s+t}{\theta})^m}.$$

(2) 似然函数

$$L(\theta) = m^n \theta^{-mn} (\prod t_i)^{m-1} \exp\{-\theta^{-m} \sum t_i^m\},$$

对数求导得

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i^m \right)^{\frac{1}{m}}.$$

感谢观看